中学３年 数学 １学期中間対策 模範解答　No. 1

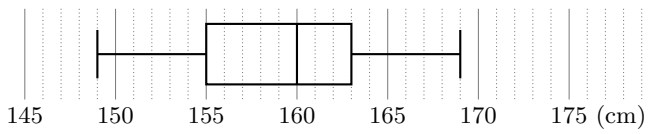
３年＿＿組＿＿番 氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1

(1)
第１四分位数　155 cm
第２四分位数　160 cm
第３四分位数　163 cm

(2) 8 cm

(3)



(4) 各1点　(a) ○　(b) △　(c) △　(d) ×　(e) ○

2　(1) ○　(2) ×　(3) ×　(4) ×　(5) ○

3

(1) $\frac{4}{25}$　(2) $\frac{7}{10}$

(3) どちらの場合でも同じになる。

4

(1) $-6x^2+3xy-9x$　(2) $-2x-6$

(3) $\frac{3x^2+9xy-15x}{7}$　(4) $\frac{2a-3}{5}$

5

(1) $-4x^2+8x$　(2) $ab+a+b+1$

(3) x^2+x-6　(4) $x^2+6xy+9y^2$

(5) $9x^2-12x+4$　(6) $-16x^2+9y^2$

6

(1) $(x+5)^2$　(2) $(x-2)(x-8)$

(3) $3(x-1)(x+3)$　(4) $4x(2x+3y)(2x-3y)$

7　(1) 4049　(2) 43681

8　(1) 8000　(2) 64

9

[証明]

連続する 2 つの奇数は，整数 n を用いて $2n-1$，$2n+1$ と表せる。これらの積に 1 を加えると

$$\begin{aligned}(2n-1)(2n+1)+1 &= \left(4n^2-1\right)+1\\ &= 4n^2-1+1\\ &= 4n^2\end{aligned}$$

となる。n は整数で n^2 も整数であるから，$4n^2$ は 4 の倍数である。

したがって，連続する 2 つの奇数の積に 1 を加えると，4 の倍数になる。

10

(1) ①～⑬ 各 1 点

①	平方根	②	16		
③	81	④	正の数	⑤	正の数
⑥	0	⑦	2	⑧	1
⑨	± 4	⑩	0	⑪	$\sqrt{c}$
⑫	$\pm\sqrt{3}$	⑬	$\pm\sqrt{5}$	(2)	無理数

11

(1)	○	(2)	16	(3)	4
(4)	± 5	(5)	○	(6)	4

12　(1) $\pm\sqrt{7}$　(2) $\pm\frac{4}{5}$　(3) ± 0.4

13　(1) 2　(2) $\frac{5}{7}$　(3) 0.9

14

(1) $3<\sqrt{10}$　(2) $-\frac{15}{4}<-\sqrt{14}$

(3) $\sqrt{22}<\frac{19}{4}<5$　(4) $-6<-\frac{28}{5}<-\sqrt{31}$

15　(1) 3.146　(2) 0.318　(3) 2.449

16

(1) 3.315×10^2　(2) 3.776×10^3

(3) 2.998×10^8

アーカイブはここからチェック →

中学３年 数学 １学期中間対策 模範解答　No. 2

３年＿＿組＿＿番 氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

[補足]

1. (1), (2) 単位忘れに注意
2. 何も指示がなければ公平なさいころを考える
（すべての目の出方が同様に確からしい）
3. くじを「戻す」「戻さない」の違いに注意
4. (3), (4) はそれぞれ $\frac{3}{7}x^2+\frac{9}{7}xy-\frac{15}{7}x$, $\frac{2}{5}a-\frac{3}{5}$ でもよい
6. (4) は $\frac{9}{5}z-\frac{4}{5}y$ でもよい
9. 小さいほうの奇数を $2n-1$ とすると計算が楽になる
小さいほうの奇数を $2n+1$ とおいても同様に説明はできる
14. (3), (4) 小さい順か大きい順のいずれかで表すことに注意
（$a<b>c$ や $a>b<c$ という表し方はしない）

[箱ひげ図と平均値]

箱ひげ図には平均値が（書かれている場合もあるが,）書かれていてない場合も多い。平均値が書かれていない場合，具体的な平均値は分からないので，どちらのデータの平均値が高いのかを比べられない場合が多い。しかし，平均値がとりうる値の範囲は調べることができる。

たとえば，今回のＢ組のデータでは，平均値が低くなるとき

$$\frac{153+153\times4+157+157\times4+159+160+160\times4+164+164\times4+176}{22}$$

>159.3

平均値が高くなるとき

$$\frac{153+157\times4+157+159\times4+159+160+164\times4+164+176\times4+176}{22}$$

<163.4

であり，平均値は 159.3 cm よりも高く 163.4 cm よりも低いことが分かる。与えられたデータからＡ組の平均値を求めると 159 cm であるから，身長の平均値はＢ組のほうが高いといえた。

平均値の書かれていない箱ひげ図から分かるのは，平均値の**範囲**であることに注意しよう。なお，箱ひげ図から平均値の大小を評価できる場合は多くないため，迷ったら「資料からは判断できない（△）」としておくのが無難である。

[14. の不等式に隠された工夫]

問題を見て「分数と根号の比較？　面倒くさい！」と思った人も多いだろう。2 乗したら 3 桁になるし。でもここで，あえて掛け算の形，2 乗の形を残して通分してみよう。たとえば (2) は $\frac{14\times16}{16}$ と $\frac{15^2}{16}$。$\frac{14\times16}{16}=\frac{(15-1)\times(15+1)}{16}$。……そう，和と差の積になり，2 乗よりも小さくなる。同じ方法の比較が (3), (4) でも使えるのでお試しあれ。

自力で隠された和と差の積に気づいていた人は天才。

[配点]（知：知識・技能　思：思考・判断・表現）

※選択問題 12 点，必答問題 88 点

1. 知 7 点（(1) 各 1 点，(2) 1 点，(3) 3 点）
思 5 点（(4) 各 1 点）
2. 知 5 点（各 1 点）
3. 知 4 点（(1), (2) 各 2 点）
思 3 点（(3) 3 点）
4. 知 8 点（各 2 点）
5. 知 12 点（各 2 点）
6. 知 8 点（各 2 点）
7. 思 4 点（各 2 点）
8. 思 4 点（各 2 点）
9. 思 5 点
10. 知 15 点（(1) 各 1 点，(2) 2 点）
11. 知 6 点（各 1 点）
12. 知 3 点（各 1 点）
13. 知 3 点（各 1 点）
14. 思 8 点（各 2 点）
15. 知 6 点（各 2 点）
16. 知 6 点（各 2 点）

まさしの情報はここからチェック →